

由此推出

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \quad a > 0, b \geq 1.$$

重复上述推理, 便知, 等式对 $a > 0, b > 0$ 成立.

根据 B 函数与 Γ 函数的这个关系, 立即可以从 Γ 函数的性质和函数值得到 B 函数的性质和函数值. 例如, 从 Γ 函数在定义域内连续, 便推知 B 函数在定义域内连续, 等等.

习 题

1. 利用欧拉积分计算下列积分:

- (1) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^{\frac{1}{4}}}};$
- (2) $\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx;$
- (3) $\int_0^1 \sqrt{x^3(1-\sqrt{x})} dx;$
- (4) $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx \quad (a > 0);$
- (5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx;$
- (6) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4};$
- (7) $\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx \quad (n \text{ 为正整数});$
- (8) $\int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}};$
- (9) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \quad (n \text{ 为正整数});$
- (10) $\int_0^1 x^m \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{n-1} dx \quad (n \text{ 为正整数}).$

2. 将下列积分用欧拉积分表示, 并求出积分的存在域:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{m-1}}{2+x^n} dx;$
- (2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^m}};$
- (3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^n x dx;$

$$(4) \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^p dx;$$

$$(5) \int_0^{+\infty} x^p e^{-\alpha x} \ln x dx \quad (\alpha > 0).$$

3. 证明:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n > 0);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = 1.$$

4. 证明:

$$B(a, b) = \int_0^1 \frac{x^{a-1} + x^{b-1}}{(1+x)^{a+b}} dx;$$

$$\Gamma(\alpha) = s^\alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-sx} dx \quad (s > 0).$$

蘇
平
知
聲
PDG